



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



DIPLOMADO EN
PENSAMIENTO CRÍTICO
PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Módulo 1.

Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico

Guía Instruccional

TEMA 1.2 Formas de Construcción del Conocimiento

MÓDULO I. CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Guía instruccional Tema 2

Tecnológico Nacional de México

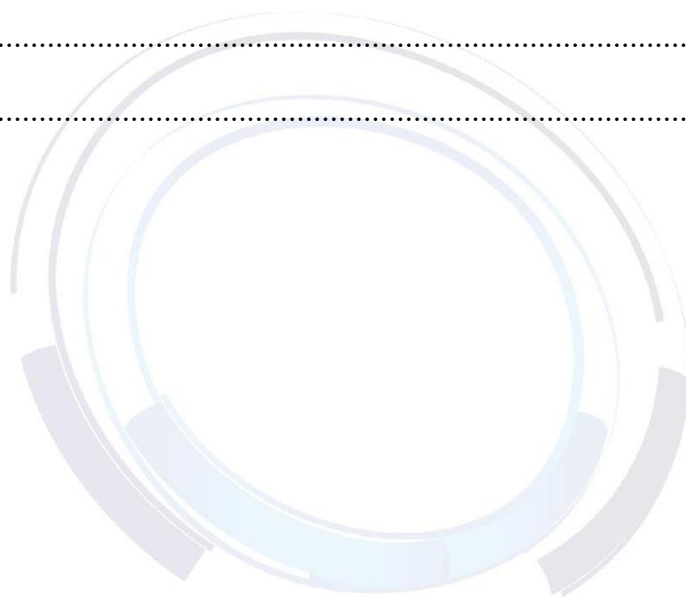
2024

1ª. Revisión 2026



Contenido

TEMA 2. Formas de construcción de conocimiento.....	4
Conocer objetivo.....	5
Conocer subjetivo	10
Conocer Crítico.....	13
Resumen	15
Referencias	16



MÓDULO I. Ciencia y tecnología desde la perspectiva del pensamiento crítico

TEMA 2. Formas de construcción de conocimiento

En el tema anterior se explicó que **creer** se refiere a la opinión que una persona considera verdadera, pero que carece de fundamentos. **Saber** es *fundamentar* la creencia, presentando razones suficientes que una comunidad acepta. **Conocer** es la evolución del saber, pues analiza y sustenta las razones y motivos detrás de lo que sabemos o creemos saber.

A partir de esta distinción, es importante identificar las **formas o modos de conocer**. Como punto de partida es importante mencionar tres condiciones que, desde el pensamiento crítico, deberían tomarse en cuenta para la producción de todo conocimiento:



Los saberes pueden sustentarse en diferentes razones, y esto propicia que existan varias formas de conocer. (Condición fundamental para la evolución del pensamiento humano)

Todo saber es **rectificable**, es decir que no es absoluto y por lo tanto puede ser modificado, completado, replanteado o **refutado**.

Todo conocimiento se fundamenta en razones y motivos.
Razones - ¿por qué?
Motivos - ¿para qué?

Tomando en cuenta estas condiciones, es posible identificar tres tipos de conocimiento.

- **Conocer objetivo**, que plantea como base del *conocer* la aproximación al objeto, asumiendo que la verdad está en él y puede ser descubierta.
- **Conocer subjetivo**, considera que el conocimiento está en el sujeto, es decir, él construye el conocimiento al interpretar la realidad.
- **Conocer crítico**, que podríamos entender como una síntesis en la que el conocimiento es construido mediante la interacción sujeto-objeto.

Vale mencionar que, si bien esta clasificación no es única ni absoluta, nos ofrece una aproximación general a las diversas *razones* (bases argumentativas) y a los *motivos* (intereses) que han dado soporte a las distintas justificaciones de los saberes producidos en distintos campos del conocimiento humano.

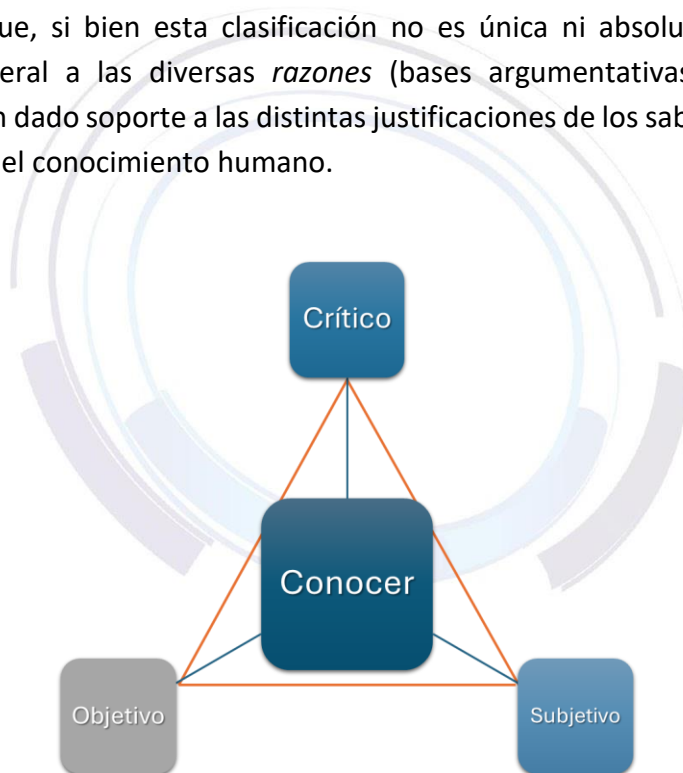


Ilustración 1. Clasificación general de las formas de conocer

Conocer objetivo

Cuando el conocimiento se deriva de las características o propiedades de un objeto se dice que es objetivo, es decir que *las bases de los argumentos de un saber se encuentran en el objeto, es decir, no involucran al sujeto y no dependen de él.*

La validez de los argumentos está en lo tangible del objeto, que ha sido ampliamente entendido como aquello a lo que se puede tener acceso mediante los sentidos o mediante

instrumentos que nos permiten ver, tocar, escuchar, oler, saborear. En la siguiente cita de Alan Chalmers podemos encontrar la descripción que realiza sobre cómo esta forma de conocer ha sido aceptada comúnmente como el criterio de **validación del conocimiento científico**.



Chalmers (2000, pág. 13)

*Cuando se afirma que la ciencia es especial porque se basa en los hechos, **se supone** que los hechos son afirmaciones acerca del mundo que pueden ser verificadas directamente por un uso cuidadoso y desprejuiciado de los sentidos. La ciencia ha de basarse en lo que podemos ver, oír y tocar y no en opiniones personales o en la imaginación especulativa. Si se lleva a cabo la observación del mundo de un modo cuidadoso y desprejuiciado, los hechos establecidos de tal manera constituirán una base segura y objetiva de la ciencia.*



En este sentido, una perspectiva objetiva se basa en el conocimiento objetivo. Este enfoque sostiene que el conocimiento existe independientemente de la mente humana y que solo puede basarse en datos extraídos del objeto, los cuales son independientes de las creencias, la conciencia y los esquemas cognitivos de las personas que los observan.

Esta es la base del "Método Científico", que comienza con la observación. Por ejemplo, en la *ilustración 2*, un sujeto observa una silla. Las flechas representan la información que permite al observador conocer la silla; van del objeto al sujeto quien reconoce sus **propiedades tangibles**: peso, altura, ancho, resistencia de los materiales, ergonomía, color, etcétera. Todo lo que no son propiedades tangibles queda fuera del interés del conocimiento objetivo.

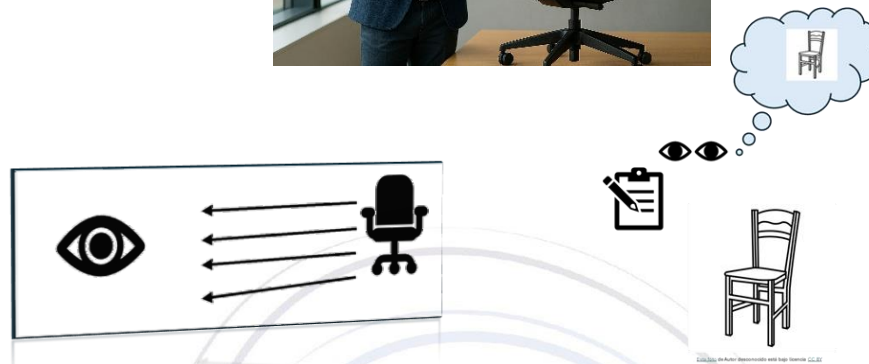


Ilustración 2. Conocimiento objetivo: El conocimiento proviene del objeto

En esta forma de conocimiento, el sujeto describe, explica y mide las **propiedades del objeto**. Según Chalmers (2000), esto se hace a través de un uso “desprejuiciado” de los sentidos, sin juicios previos que afecten la observación del objeto. Con el tiempo, la ciencia introdujo el diseño experimental para controlar y manipular condiciones y observar sus efectos. **El conocimiento objetivo es la base de la ciencia y la tecnología moderna**, como afirma Emmanuel Wallerstein:



Wallerstein (2006, pág. 4)

El intento, plenamente desarrollado desde el siglo XVI y que es parte inseparable de la construcción de nuestro mundo moderno, por desarrollar un conocimiento secular sistemático sobre la realidad que tenga algún tipo de validación empírica. Esto fue lo que adoptó el nombre de scientia, que significaba simplemente conocimiento.

Esta forma de conocimiento se distingue por tres rasgos principales. En primer lugar, es **secular**, lo que significa que no se apoya en explicaciones religiosas. En segundo lugar, es **sistemático**, ya que se construye de manera ordenada siguiendo un método definido. Finalmente, cuenta con una **validación empírica**, pues se fundamenta en datos reales que pueden medirse, compararse y comprobarse. Desde esta perspectiva, se parte de la idea de

que el universo puede ser conocido; aunque no todo es accesible al conocimiento humano, la ciencia se enfoca en aquello que puede observarse y analizarse.

Con el avance de la ciencia en distintos campos, se ha reconocido que el universo es mucho más amplio y complejo que lo que la observación humana puede abarcar. **Este reconocimiento ha impulsado el desarrollo de nuevos métodos de conocimiento objetivo y, al mismo tiempo, ha llevado a aceptar que dicho conocimiento tiene límites.** Por ello, hoy se recurre con mayor frecuencia a enfoques multidisciplinares que permiten ampliar la comprensión de la realidad.

. Como mencionó Carl Sagan:

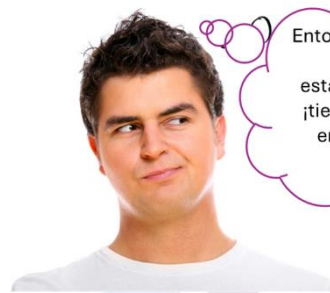
“La ciencia es una forma de pensar, y no tanto un agregado de conocimientos”.

Trabajemos ahora en un ejemplo propio de las instituciones educativas, la **reprobación**.

Desde la forma del *conocer objetivo* la reprobación va a ser entendida como un hecho, es decir es un objeto de conocimiento dado cuyas condiciones, propiedades, relaciones, existen al margen del sujeto que la estudia y que la vive; entonces desde esa

perspectiva objetiva *lo que interesa conocer entonces de la reprobación es lo que se puede observar y medir*, no interesa como se sienten, ni como la interpretan los sujetos, lo que importa son los indicadores y los datos que derivan de estos. Por ejemplo:

- El índice de deserción asociado a la reprobación.
- El número de asignaturas que los estudiantes reprueban.
- El factor de impacto de una determinada causa.
- El nivel de conocimientos previos de los estudiantes, entre otros.



Entonces las todas
pruebas
estandarizadas...
¡tienen una base
en el conocer
objetivo!!

Presentamos un nuevo *árbol de problemas*, que permite señalar alguna de las causas y efectos de la **reprobación en educación**. Esta herramienta se utiliza para identificar condiciones del objeto de análisis (en este caso la reprobación), generar indicadores y verificar su conocimiento mediante mediciones cuantitativas como niveles, índices y frecuencias.

Conocer subjetivo

En esta forma de conocer, el conocimiento **reside en el sujeto que lo piensa**, no en el objeto. Por tanto, el conocimiento es relativo y depende del observador. No hay un conocimiento absoluto que describa la realidad; existen múltiples interpretaciones según los puntos de vista y marcos de referencia individuales, influenciados por creencias, saberes, valores, afectos, vivencias, intereses y acuerdos sociales.

Retomemos nuevamente el ejemplo de conocer una silla. En la forma del **conocer subjetivo**, el conocimiento de la silla se produce en el sujeto que sabe de ella y no está en alguna propiedad del objeto silla. De esta manera, lo que se percibe de la silla no depende de la silla misma, sino de quien la observa. Por ejemplo, se puede decir que *la silla es bella* según un criterio estético particular, pero esto no implica que la silla sea inherentemente bella o fea, sino que **esa percepción depende de un sujeto y un marco de referencia**, que puede ser compartido socialmente.

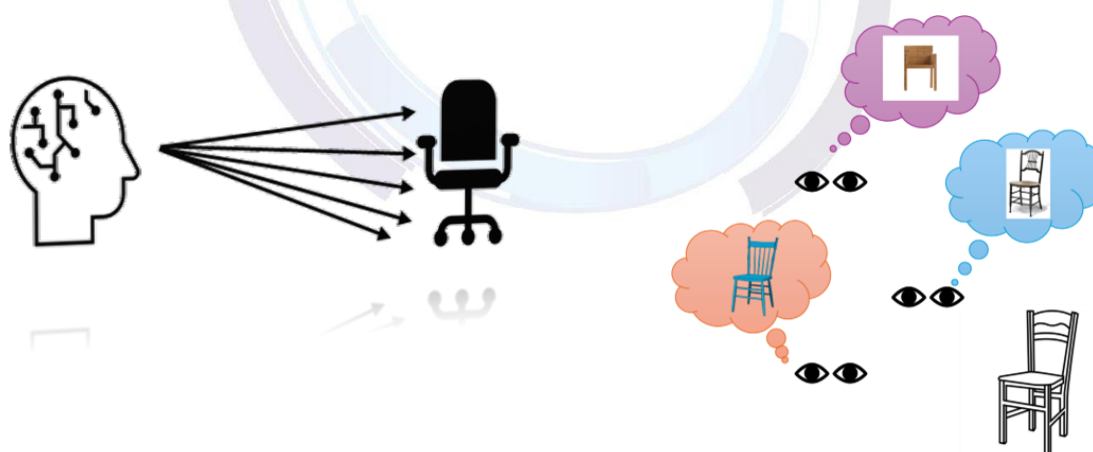


Ilustración 4. El conocimiento está en el sujeto



Tips
didácticos

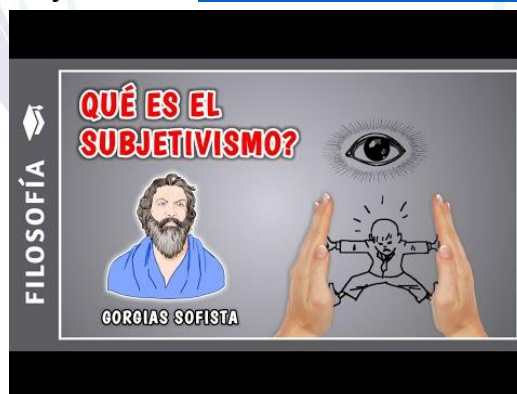
En el aula es fundamental reconocer que los estudiantes escucharán e interpretarán lo que diga el profesorado desde una perspectiva subjetiva, empleando sus referentes personales.

Todo proceso de aprendizaje involucra el conocimiento subjetivo.

El conocimiento desde este enfoque no es generalizable; no se puede afirmar que la silla es bella para todos, por ejemplo. Más que describir y explicar el objeto, se busca comprenderlo desde puntos de vista específicos y contextos sociales determinados. La idea central del conocimiento subjetivo es que la realidad no es cognoscible, sino interpretada. El **conocimiento reside en el sujeto** que intenta conocerla, influido por sus experiencias, creencias, conocimientos, intereses y expectativas.

En el siguiente video se presenta una definición resumida del conocer subjetivo, que en la historia del pensamiento humano se ha presentado principalmente bajo el término subjetivismo.

 **VIDEO 1. ¿Qué es el subjetivismo?** <https://www.youtube.com/watch?v=hJcrlTnnbaE>



Desde esta forma de conocer, se asume además que la realidad se está construyendo en el proceso de que el sujeto se apropia de esta a través de su conocimiento; al respecto, analicemos la siguiente cita:



Hernández, Covarrubias y Gutiérrez (2019, pág. 3)

El término paisaje es utilizado de manera predominante para referir escenarios naturales considerados con valor estético intrínseco sin tomar en cuenta el carácter necesario de la

posesión de referentes artísticos en la conciencia de quien se los apropia. Sin embargo, el Diccionario de la Lengua Española (2017) define el paisaje como “parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar”. Lo anterior se trata de una relación entre un observador que con la mirada se apropia de un territorio de manera paisajística (...) La interpretación visual siempre depende del observador (es el sujeto activo), ya que éste construye la figura de pensamiento en una relación doble: a) proyecta el contenido de su conciencia sobre el territorio (...) y b) luego se apropia de éste.

Según los autores, el concepto de paisaje en geografía tradicionalmente se refiere a un escenario natural y se considera que tiene un valor estético intrínseco. Este valor se percibe como una propiedad inherente del paisaje. Sin embargo, algunos argumentan que este valor estético es más bien una proyección de la conciencia subjetiva del observador. Además, indican que en la construcción del paisaje ya está presente la perspectiva del observador. Antes de que el observador proyecte su criterio estético sobre el terreno, este solo puede considerarse una extensión territorial.

En el contexto de las instituciones educativas, esta forma de conocer implica preguntar por las perspectivas subjetivas, es decir, abordar los problemas educativos desde la interpretación de las personas involucradas. Retomemos el ejemplo la reprobación. Ya se adelantó que en el árbol de problemas convergen tanto el conocer subjetivo como el objetivo, siendo el primero el punto de partida para plantear las posibilidades (hipótesis) ya que el conocer subjetivo está basado la experiencia personal, emociones, intuiciones, percepciones y marcos interpretativos propios. **Permite generar sentido, formular preguntas y conectar con los contenidos desde la vivencia.**



- ✓ **El conocer subjetivo** inicia el proceso: despierta interés, genera preguntas, propicia interpretaciones.
- ✓ **El conocer objetivo** organiza y valida: aporta datos, métodos y criterios compartidos.

Conocer Crítico

El conocimiento crítico plantea una interacción dialéctica entre objeto y sujeto. Acepta la existencia de condiciones objetivas inherentes al objeto, pero reconoce que el conocimiento de estas condiciones es mediado y se construye desde las perspectivas particulares de los sujetos. Además, examina las procedencias de las razones y los motivos que forman estas perspectivas. Esto sirve como base para la reflexión y el diálogo necesarios para construir un nuevo conocimiento compartido por los actores involucrados.

Detengámonos en esta primera definición, representada en la siguiente ilustración:

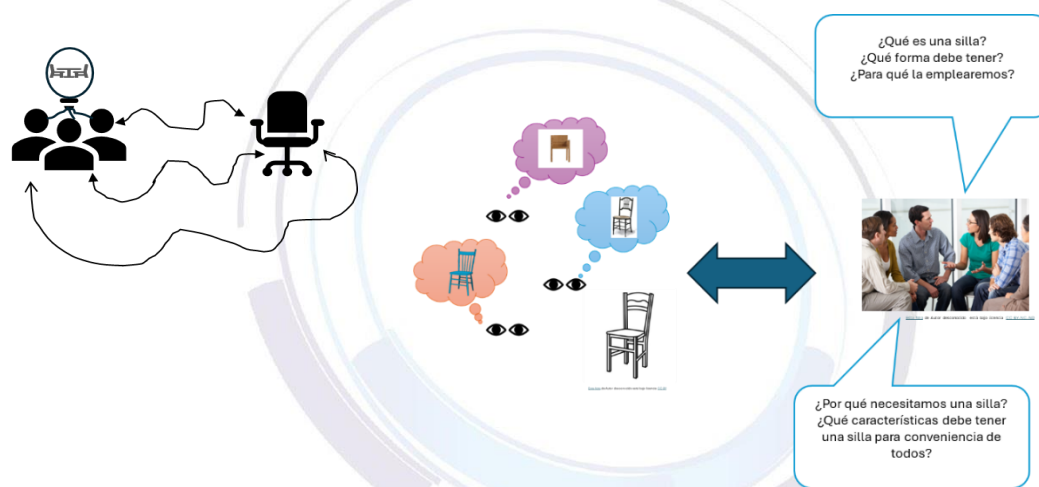


Ilustración 6. El conocimiento se construye a partir de la interacción sujeto-objeto y sujeto-sujeto

Tenemos que:

- **La relación sujeto-objeto es de doble vía $\leftrightarrow$:** el objeto tiene algunas propiedades que el sujeto puede conocer (son cognoscibles), de las cuales algunas son de su interés. En el ejemplo de la *ilustración 6* podría importarle(s) conocer las dimensiones de la silla (alto, ancho, profundidad) para saber cuántas sillas y cómo se pueden acomodar en un espacio determinado, digamos, un salón de clases. Resalta aquí un elemento importante que no había sido explícito en los otros modos de conocer: **los motivos**, y en ese sentido **¿por qué y para qué conozco?** *Se convierten en preguntas inevitables desde la forma de pensar crítico.*
- **La perspectiva del sujeto es confrontada** a partir de las relaciones que establece con el objeto, pero sobre todo a partir de la interacción con otros sujetos y sus modos de entender la realidad; para que esta relación se produzca se requiere que el sujeto acepte que su conocimiento es provisional y parcial (tengo una

comprensión de la realidad de entre muchas otras posibles), y esté dispuesto a la reflexión y al diálogo, es decir escuchar lo que otros conocen y entender desde donde estamos construyendo nuestros conocimientos.

- En la ilustración 6 se puede observar como en la **relación intersubjetiva** se produce un conocimiento nuevo (que no resulta de la interpretación particular de los sujetos ni se reduce a únicamente las propiedades del objeto). El conocimiento crítico consiste en una **construcción compartida** que responde a los fines por los que se quería conocer, por ejemplo, organizar las sillas en una disposición que favorezca el trabajo en equipo.

El conocimiento crítico reconoce que la producción de conocimientos implica dimensiones sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas que deben ser consideradas ética y responsablemente. En ese sentido, la noción de “ciencia pura” es superada por los modos de conocer. Por ejemplo, en una silla, se podrían cuestionar los costos ambientales de su producción o las relaciones de poder en su disposición en un aula, como cuando la silla del maestro está sobre una tarima.

Revisemos la siguiente cita en la que Cancino, Noguera y Rodríguez (2018) argumentan sobre la importancia de considerar que **la producción de conocimientos no avanza por individuos aislados, ni por un camino único**, sino que se produce en comunidades inscritas en contextos socioculturales y conlleva responsabilidades éticas que se tienen que asumir.



Cancino, Noguera y Rodríguez (2018, pág. 217)

El proceso por el que se práctica la ciencia es flexible y puede tomar diversos caminos; los científicos son individuos únicos, por lo que su labor depende de diversos factores (personalidad, antecedentes, metas), y la comunidad científica es global, hay gente trabajando en la ciencia en diferentes contextos sociales y culturales a lo largo del mundo [...] Este quehacer en común nos lleva necesariamente a pensar en cómo se da (o debe darse) la relación entre los individuos que conforman la comunidad, y nos lleva a pensar en la necesidad de que tal relación sea responsable, es decir, que las personas tomen decisiones conscientes sobre sus actos, así como asumir las posibles consecuencias de esas decisiones en cuestiones de bioética, salud y derechos humanos.

Es importante destacar que, desde esta forma de conocer, **no se buscan conocimientos absolutos**. El interés está en la práctica social mediante la que vamos conociendo y transformando nuestra realidad.



El conocer crítico integra y transforma: evalúa, cuestiona, corrige y profundiza.

Resumen

Conocer subjetivo

Forma de conocer basada en la experiencia personal, emociones, intuiciones, percepciones y marcos interpretativos propios. Permite generar sentido, formular preguntas y conectar con los contenidos desde la vivencia.

Conocer objetivo

Forma de conocer sustentada en evidencias públicas, métodos verificables, razonamientos compartidos y criterios que pueden ser evaluados por cualquier persona. Permite establecer hechos, contrastar información y construir acuerdos.

Conocer crítico

Habilidad para analizar, cuestionar, comparar fuentes, identificar supuestos, evaluar argumentos y reflexionar sobre los propios procesos de conocimiento. Articula lo subjetivo y lo objetivo, permitiendo avanzar hacia comprensiones más profundas.



Tips
didácticos

Cómo explicar las relaciones íntimas entre los tres modos

- ✓ ***El conocer subjetivo** inicia el proceso: despierta interés, genera preguntas, motiva interpretaciones.*
- ✓ ***El conocer objetivo** organiza y valida: aporta datos, métodos y criterios compartidos.*
- ✓ ***El conocer crítico** integra y transforma: evalúa, cuestiona, corrige y profundiza.*

Los tres modos funcionan como un ciclo continuo en cualquier proceso de aprendizaje.

Referencias

- Cancino, M.; Noguera, R. y Rodríguez, J. (2018). *“Está científicamente comprobado” no significa necesariamente responsabilidad ética*. En Chan, S.; Ibarra, F. y Medina, M. (coord.). Bioética y Bioderecho, reflexiones clásicas y Nuevos Desafíos. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 207-231.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4733/12.pdf>
- Chalmers, A. (2000) ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Siglo XXI
- Hernández G.; Covarrubias F. y Gutiérrez P. (2019). El paisaje, un constructo subjetivo CIENCIA ergo-sum, Revista Científica Multidisciplinaria de Prospectiva, vol. 26, núm. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.30878/ces.v26n1a2>
- Wallerstein, I. (2006). Abrir las Ciencias Sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la Reestructuración de las Ciencias Sociales. Siglo XXI
- Villoro, L. (2002) Creer, saber, conocer. Siglo XXI

Videografía

- VIDEO 1. ¿Qué es el subjetivismo? <https://www.youtube.com/watch?v=hJcrITnnbaE>